

Extensión de Espacios Vectoriales Reales a Complejos

Tu nombre

18 de octubre de 2025

Motivación: ¿Por qué extender de $\mathbb{R}$ a $\mathbb{C}$?

- En $\mathbb{R}$ algunas ecuaciones no tienen solución:

$$x^2 + 1 = 0$$

Motivación: ¿Por qué extender de $\mathbb{R}$ a $\mathbb{C}$?

- En $\mathbb{R}$ algunas ecuaciones no tienen solución:

$$x^2 + 1 = 0$$

- Los números complejos $\mathbb{C}$ amplían el campo de trabajo

Motivación: ¿Por qué extender de $\mathbb{R}$ a $\mathbb{C}$?

- En $\mathbb{R}$ algunas ecuaciones no tienen solución:

$$x^2 + 1 = 0$$

- Los números complejos $\mathbb{C}$ amplían el campo de trabajo
- Algunos teoremas solo se cumplen en espacios vectoriales complejos

Motivación: ¿Por qué extender de $\mathbb{R}$ a $\mathbb{C}$?

- En $\mathbb{R}$ algunas ecuaciones no tienen solución:

$$x^2 + 1 = 0$$

- Los números complejos $\mathbb{C}$ amplían el campo de trabajo
- Algunos teoremas solo se cumplen en espacios vectoriales complejos
- **Objetivo:** Ganar propiedades algebraicas

Motivación: ¿Por qué extender de $\mathbb{R}$ a $\mathbb{C}$?

- En $\mathbb{R}$ algunas ecuaciones no tienen solución:

$$x^2 + 1 = 0$$

- Los números complejos $\mathbb{C}$ amplían el campo de trabajo
- Algunos teoremas solo se cumplen en espacios vectoriales complejos
- **Objetivo:** Ganar propiedades algebraicas

Transición histórica

$$\mathbb{N} \rightarrow \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Q} \rightarrow \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$$

¿Qué es un Espacio Vectorial?

Componentes básicos

- Un conjunto no vacío V (vectores)

¿Qué es un Espacio Vectorial?

Componentes básicos

- Un conjunto no vacío V (vectores)
- Un cuerpo K (ej: $\mathbb{R}$, $\mathbb{C}$)

¿Qué es un Espacio Vectorial?

Componentes básicos

- Un conjunto no vacío V (vectores)
- Un cuerpo K (ej: $\mathbb{R}$, $\mathbb{C}$)
- Dos operaciones:

¿Qué es un Espacio Vectorial?

Componentes básicos

- Un conjunto no vacío V (vectores)
- Un cuerpo K (ej: $\mathbb{R}$, $\mathbb{C}$)
- Dos operaciones:
 - Suma: $V \times V \rightarrow V$

¿Qué es un Espacio Vectorial?

Componentes básicos

- Un conjunto no vacío V (vectores)
- Un cuerpo K (ej: $\mathbb{R}$, $\mathbb{C}$)
- Dos operaciones:
 - Suma: $V \times V \rightarrow V$
 - Producto por escalar: $K \times V \rightarrow V$

¿Qué es un Espacio Vectorial?

Componentes básicos

- Un conjunto no vacío V (vectores)
- Un cuerpo K (ej: $\mathbb{R}$, $\mathbb{C}$)
- Dos operaciones:
 - Suma: $V \times V \rightarrow V$
 - Producto por escalar: $K \times V \rightarrow V$

Propiedades que deben cumplir

Cerradura, conmutatividad, asociatividad, elemento neutro, inverso, distributividad

Ejemplos de Espacios Vectoriales Reales

Ejemplos comunes

Ejemplos de Espacios Vectoriales Reales

Ejemplos comunes

- $\mathbb{R}^2, \mathbb{R}^n$

Ejemplos de Espacios Vectoriales Reales

Ejemplos comunes

- $\mathbb{R}^2, \mathbb{R}^n$
- Matrices $M_{2 \times 2}$

Ejemplos de Espacios Vectoriales Reales

Ejemplos comunes

- $\mathbb{R}^2, \mathbb{R}^n$
- Matrices $M_{2 \times 2}$
- Funciones continuas $C[a, b]$

Ejemplos de Espacios Vectoriales Reales

Ejemplos comunes

- $\mathbb{R}^2, \mathbb{R}^n$
- Matrices $M_{2 \times 2}$
- Funciones continuas $C[a, b]$
- Polinomios $P_n(x)$

Ejemplos de Espacios Vectoriales Reales

Ejemplos comunes

- $\mathbb{R}^2, \mathbb{R}^n$
- Matrices $M_{2 \times 2}$
- Funciones continuas $C[a, b]$
- Polinomios $P_n(x)$

Ejemplos específicos

Ejemplos de Espacios Vectoriales Reales

Ejemplos comunes

- $\mathbb{R}^2, \mathbb{R}^n$
- Matrices $M_{2 \times 2}$
- Funciones continuas $C[a, b]$
- Polinomios $P_n(x)$

Ejemplos específicos

- Matrices simétricas

Ejemplos de Espacios Vectoriales Reales

Ejemplos comunes

- $\mathbb{R}^2, \mathbb{R}^n$
- Matrices $M_{2 \times 2}$
- Funciones continuas $C[a, b]$
- Polinomios $P_n(x)$

Ejemplos específicos

- Matrices simétricas
- Matrices triangulares

Ejemplos de Espacios Vectoriales Reales

Ejemplos comunes

- $\mathbb{R}^2, \mathbb{R}^n$
- Matrices $M_{2 \times 2}$
- Funciones continuas $C[a, b]$
- Polinomios $P_n(x)$

Ejemplos específicos

- Matrices simétricas
- Matrices triangulares
- Matrices idempotentes

Ejemplos de Espacios Vectoriales Reales

Ejemplos comunes

- $\mathbb{R}^2, \mathbb{R}^n$
- Matrices $M_{2 \times 2}$
- Funciones continuas $C[a, b]$
- Polinomios $P_n(x)$

Ejemplos específicos

- Matrices simétricas
- Matrices triangulares
- Matrices idempotentes
- Funciones diferenciables

Construcción del Espacio Vectorial Complejo $V_{\mathbb{C}}$

Definición

Si V es un espacio vectorial real, definimos:

$$V_{\mathbb{C}} = V \times V = \{(u, v) \mid u, v \in V\}$$

Construcción del Espacio Vectorial Complejo $V_{\mathbb{C}}$

Definición

Si V es un espacio vectorial real, definimos:

$$V_{\mathbb{C}} = V \times V = \{(u, v) \mid u, v \in V\}$$

Notación compleja

Cada elemento $(u, v) \in V_{\mathbb{C}}$ se escribe como:

$$u + i \cdot v$$

donde i es la unidad imaginaria.

Construcción del Espacio Vectorial Complejo $V_{\mathbb{C}}$

Definición

Si V es un espacio vectorial real, definimos:

$$V_{\mathbb{C}} = V \times V = \{(u, v) \mid u, v \in V\}$$

Notación compleja

Cada elemento $(u, v) \in V_{\mathbb{C}}$ se escribe como:

$$u + i \cdot v$$

donde i es la unidad imaginaria.

Example

Si $V = \mathbb{R}^2$, entonces $V_{\mathbb{C}} = \mathbb{C}^2$

Ejemplo: Matrices Reales a Complejas

Espacio original

$$V = M_{2 \times 2}(\mathbb{R}) \text{ (matrices } 2 \times 2 \text{ reales)}$$

Ejemplo: Matrices Reales a Complejas

Espacio original

$$V = M_{2 \times 2}(\mathbb{R}) \text{ (matrices } 2 \times 2 \text{ reales)}$$

Extensión compleja

$$V_{\mathbb{C}} = \{A + iB \mid A, B \in M_{2 \times 2}(\mathbb{R})\}$$

Ejemplo: Matrices Reales a Complejas

Espacio original

$$V = M_{2 \times 2}(\mathbb{R}) \text{ (matrices } 2 \times 2 \text{ reales)}$$

Extensión compleja

$$V_{\mathbb{C}} = \{A + iB \mid A, B \in M_{2 \times 2}(\mathbb{R})\}$$

Elemento típico

$$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} + i \begin{pmatrix} e & f \\ g & h \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a + ei & b + fi \\ c + gi & d + hi \end{pmatrix}$$

Suma de vectores

$$(u_1 + iv_1) + (u_2 + iv_2) = (u_1 + u_2) + i(v_1 + v_2)$$

Operaciones en $V_{\mathbb{C}}$

Suma de vectores

$$(u_1 + iv_1) + (u_2 + iv_2) = (u_1 + u_2) + i(v_1 + v_2)$$

Producto por escalar complejo

Para $\alpha + \beta i \in \mathbb{C}$ y $u + iv \in V_{\mathbb{C}}$:

$$(\alpha + \beta i)(u + iv) = (\alpha u - \beta v) + i(\alpha v + \beta u)$$

Operaciones en $V_{\mathbb{C}}$

Suma de vectores

$$(u_1 + iv_1) + (u_2 + iv_2) = (u_1 + u_2) + i(v_1 + v_2)$$

Producto por escalar complejo

Para $\alpha + \beta i \in \mathbb{C}$ y $u + iv \in V_{\mathbb{C}}$:

$$(\alpha + \beta i)(u + iv) = (\alpha u - \beta v) + i(\alpha v + \beta u)$$

¡Cuidado!

El producto se define para mantener la estructura de espacio vectorial complejo

Ventajas de trabajar en $\mathbb{C}$

Ventajas de trabajar en $\mathbb{C}$

- Cuerpo algebraicamente cerrado

Ventajas de trabajar en $\mathbb{C}$

- Cuerpo algebraicamente cerrado
- Más teoremas aplicables

Ventajas de trabajar en $\mathbb{C}$

- Cuerpo algebraicamente cerrado
- Más teoremas aplicables
- Diagonalización de matrices

Ventajas de trabajar en $\mathbb{C}$

- Cuerpo algebraicamente cerrado
- Más teoremas aplicables
- Diagonalización de matrices
- Formas canónicas de Jordan

Ventajas de trabajar en $\mathbb{C}$

- Cuerpo algebraicamente cerrado
- Más teoremas aplicables
- Diagonalización de matrices
- Formas canónicas de Jordan
- Espectro completo de operadores

Propiedades Ganadas con la Extensión

Ventajas de trabajar en $\mathbb{C}$

- Cuerpo algebraicamente cerrado
- Más teoremas aplicables
- Diagonalización de matrices
- Formas canónicas de Jordan
- Espectro completo de operadores

Consideraciones

Algunas propiedades de los espacios reales se pierden (ej: el producto interno estándar se modifica)

Puntos clave

Puntos clave

- $\mathbb{R}$ tiene limitaciones algebraicas

Puntos clave

- $\mathbb{R}$ tiene limitaciones algebraicas
- $\mathbb{C}$ extiende y enriquece la estructura

Puntos clave

- $\mathbb{R}$ tiene limitaciones algebraicas
- $\mathbb{C}$ extiende y enriquece la estructura
- $V_{\mathbb{C}} = V \times V = \{u + iv \mid u, v \in V\}$

Puntos clave

- $\mathbb{R}$ tiene limitaciones algebraicas
- $\mathbb{C}$ extiende y enriquece la estructura
- $V_{\mathbb{C}} = V \times V = \{u + iv \mid u, v \in V\}$
- Operaciones definidas componente a componente

Puntos clave

- $\mathbb{R}$ tiene limitaciones algebraicas
- $\mathbb{C}$ extiende y enriquece la estructura
- $V_{\mathbb{C}} = V \times V = \{u + iv \mid u, v \in V\}$
- Operaciones definidas componente a componente
- Ganamos propiedades para análisis y álgebra

Puntos clave

- $\mathbb{R}$ tiene limitaciones algebraicas
- $\mathbb{C}$ extiende y enriquece la estructura
- $V_{\mathbb{C}} = V \times V = \{u + iv \mid u, v \in V\}$
- Operaciones definidas componente a componente
- Ganamos propiedades para análisis y álgebra

Aplicaciones

Procesamiento de señales, mecánica cuántica, teoría de control, análisis espectral...

Ejemplo Completo: $\mathbb{R}^2$ a $\mathbb{C}^2$

Espacio vectorial real

$$V = \mathbb{R}^2 = \{(x, y) \mid x, y \in \mathbb{R}\}$$

Ejemplo Completo: $\mathbb{R}^2$ a $\mathbb{C}^2$

Espacio vectorial real

$$V = \mathbb{R}^2 = \{(x, y) \mid x, y \in \mathbb{R}\}$$

Extensión compleja

$$V_{\mathbb{C}} = \mathbb{C}^2 = \{(z_1, z_2) \mid z_1, z_2 \in \mathbb{C}\}$$

Ejemplo Completo: $\mathbb{R}^2$ a $\mathbb{C}^2$

Espacio vectorial real

$$V = \mathbb{R}^2 = \{(x, y) \mid x, y \in \mathbb{R}\}$$

Extensión compleja

$$V_{\mathbb{C}} = \mathbb{C}^2 = \{(z_1, z_2) \mid z_1, z_2 \in \mathbb{C}\}$$

Relación entre ambos

$$(x_1, y_1) + i(x_2, y_2) = (x_1 + ix_2, y_1 + iy_2)$$

Ejemplo Completo: $\mathbb{R}^2$ a $\mathbb{C}^2$

Espacio vectorial real

$$V = \mathbb{R}^2 = \{(x, y) \mid x, y \in \mathbb{R}\}$$

Extensión compleja

$$V_{\mathbb{C}} = \mathbb{C}^2 = \{(z_1, z_2) \mid z_1, z_2 \in \mathbb{C}\}$$

Relación entre ambos

$$(x_1, y_1) + i(x_2, y_2) = (x_1 + ix_2, y_1 + iy_2)$$

Example

$$(1, 2) + i(3, 4) = (1 + 3i, 2 + 4i)$$

¡Gracias!

¿Preguntas?